

On suppose toujours que $a \in K$. La multiplication pour la loi $\circ$ par $\lambda_t(a)$ définit un morphisme de foncteurs : $\hat{G}_K \rightarrow \hat{G}_K$, caractérisé par sa valeur pour l'élément $1+Xt$ de $\hat{G}(K[X])$. On a donc :

$$\lambda_t(a) \circ (1+Xt) = \lambda_{Xt}(a) \text{ d'après (2.3.2), donc :}$$

$$(2.9.3) \quad \lambda_t(a) \circ (1+Xt) = (1+Xt)^a = \exp(a \operatorname{Log}(1+Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n.$$

On en déduit :

$$(2.9.4) \quad \lambda_t(a) \circ \varphi = \varphi^a \quad (= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)) \quad ;$$

En effet, les deux membres sont des foncteurs additifs égaux pour $1+Xt$. De (2.9.3) et 1.15, il résulte que le n -ième polynôme universel définissant la multiplication par $\lambda_t(a)$ est isobare de poids n ; il sera noté $R_{n,a}$.

Notons enfin que si A est une K - λ -algèbre, i.e. un λ -anneau muni d'un λ -homomorphisme : $K \rightarrow A$, et si $b \in A$, on a :

$$(2.9.5) \quad \lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a.$$

Ceci résulte en effet de $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a) \circ \lambda_t(b)$, et de (2.9.4).

3. Les opérations γ

On se place encore sur la catégorie $\mathcal{C}_0$.

3.1. Soit K un λ -anneau. Nous allons définir à partir des opérations λ^i de K de nouvelles opérations, notées γ^i . Elles sont destinées à introduire une notion de classes de Chern sous des conditions qui seront indiquées plus tard. Pour le moment, donnons une "justification" des définitions qui suivent : si $\underline{E}$ est un fibré vectoriel de rang d , la d -ième classe de Chern de $\underline{E}$ devra être (quelle que soit la théorie des classes de Chern envisagée) la "somme alternée des puissances extérieures

de $\underline{E}$; pour définir la n -ième classe de Chern, nous procéderons de façon analogue, en ramenant $\underline{E}$ au rang n en considérant $(cl(\underline{E})-d)+n$, et nous prendrons la somme alternée des puissances extérieures de l'élément ainsi obtenu ; on "interprêtera" la proposition qui suit en y faisant $x = cl(\underline{E})-d$:

Proposition 3.2. Soit K un λ -anneau.

- i) $\forall x \in K, \forall n \in \mathbb{N}, \lambda^n(x+n-1) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x+n)$.
- ii) Si on pose $\gamma^n(x) = \lambda^n(x+n-1)$, et $\gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n$, alors :
- $$\gamma_t(x) = \lambda_{t/1-t}(x), \text{ donc}$$
- $$\lambda_t(x) = \gamma_{t/1+t}(x).$$

On voit donc que la connaissance des opérations γ équivaut à celle des opérations λ .

Démonstration.

i) On a

$$\lambda^n(x+n-1) = \sum_{i=0}^n \lambda^i(x+n) \lambda^{n-i}(-1).$$

De $\lambda_t(1) = 1+t$, on tire : $\lambda_t(-1) = 1/1+t$, d'où : $\lambda^k(-1) = (-1)^k$, ce qui donne la relation cherchée.

ii) $\lambda_{t/1-t}(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) \cdot t^n (1-t)^{-n}.$

On développe $t^n (1-t)^{-n} = t^n \sum_{k \geq 0} \binom{-n}{k} (-1)^k t^k = \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p.$

$\lambda_{t/1-t}(x) = \sum_{n \geq 0} \left[\lambda^n(x) \cdot \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p \right]$; le coefficient de t^p est donc :

$$\sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \cdot \binom{p-1}{p-n} = \sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \lambda^{p-n}(p-1) = \lambda^p(x+p-1).$$

3.3. Soient K, K' deux λ -anneaux, $f : K \rightarrow K'$ un homomorphisme d'anneaux. D'après la définition 3.2.ii), f est un λ -homomorphisme si et seulement si pour tout $i \in \mathbb{N}$, et tout $x \in K$, $f(\gamma^i(x)) = \gamma^i(f(x))$, ou encore $\gamma_t(f(x)) = \hat{G}_g(f) \circ \gamma_t(x)$.

3.4. De la relation 3.2.ii), on déduit les relations :

$$(3.4.1) \quad \gamma^0(x) = 1, \quad \gamma^1(x) = x, \quad \gamma^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \gamma^p(x) \gamma^q(y).$$

Elles montrent que l'homomorphisme γ_t définit sur K une nouvelle structure de pré- λ -anneau ; nous allons voir que ce n'est pas en général une structure de λ -anneau. Si on désigne par ρ_t la substitution sur l'anneau des séries formelles en t à coefficients dans K définie par $\rho_t(t) = t/1-t$, on a :

$$\gamma_t = \rho_t \circ \lambda_t.$$

L'automorphisme ρ_t est fonctoriel par rapport à K , et définit un automorphisme du foncteur $\hat{G}$ considéré comme foncteur en groupes abéliens ; à l'aide de cet automorphisme, on peut, par transport de structure, définir sur $\hat{G}$ une nouvelle structure de foncteur en λ -anneaux, qui sera telle que pour tout λ -anneau K , l'homomorphisme $\gamma_t : K \rightarrow \hat{G}(K)$ soit un λ -homomorphisme ; nous allons expliciter la multiplication et les opérations λ^i de cette deuxième structure.

3.5. La multiplication est définie par l'homomorphisme de foncteurs :

$$\hat{G} \times \hat{G} \xrightarrow{(\rho^{-1}, \rho^{-1})} \hat{G} \times \hat{G} \xrightarrow{\circ} \hat{G} \xrightarrow{\rho} \hat{G},$$

où le signe $\circ$ note la multiplication définie en 2.3. Cette nouvelle multiplication sera notée v . Elle est comme d'habitude définie par sa valeur sur $(1+Xt, 1+Yt)$; on a donc :

$$\begin{aligned}
 (1+Xt)\nabla(1+Yt) &= \rho(\rho^{-1}(1+Xt) \circ \rho^{-1}(1+Yt)) \\
 &= \rho\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t} \circ \frac{1+(Y+1)t}{1+t}\right) \\
 (3.5.1) \quad &= \rho\left(\frac{(1+(X+1)(Y+1)t)(1+t)}{(1+(X+1)t)(1+(Y+1)t)}\right) \\
 &= \frac{1 + (1+X+Y+XY)t}{(1+Xt)(1+Yt)} .
 \end{aligned}$$

Si K est un λ -anneau, on a donc pour tous $x, y \in K$:

$$(3.5.2) \quad \gamma_t(xy) = \gamma_t(x) \nabla \gamma_t(y) .$$

Le n-ième polynôme universel de la loi ∇ sera noté P'_n ; c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_i, Y_j]_{1 \leq i, j \leq n}$, dont les composantes isobares sont de poids variant de n à 2n par rapport à l'ensemble des variables X_i, Y_j , (1.15) et symétrique par rapport à ces deux groupes de variables.

Pour $x, y \in K$, on a donc :

$$(3.5.3) \quad n \in \mathbb{N}, \gamma^n(xy) = P'_n(\gamma^1(x), \dots, \gamma^n(x), \gamma^1(y), \dots, \gamma^n(y)) .$$

Notons enfin que la loi ∇ admet un élément unité, qui est $\rho_t(1+t)$, soit $1/1-t$; il sera parfois noté $\underline{1}_\nabla$.

3.6. Les "opérations λ " sont définies par le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
 1+K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1 + \{1+K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\
 \rho_t \downarrow & & \hat{G}(\rho_t) \downarrow \\
 1+K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda'_u} & 1 + \{1+K[[t]]^+\}[[u]]^+ ,
 \end{array}$$

i.e. par le morphisme composé de foncteurs :

$$\lambda' : \hat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1}} \hat{G} \xrightarrow{\lambda_u} \hat{G} \circ \hat{G} \xrightarrow{\hat{G}(\rho_t)} \hat{G} \circ \hat{G} ,$$

et seront notées λ' . Elles sont définies par leur valeur pour $1+Xt$; on a :

$$\begin{aligned}
\lambda'_u(1+Xt) &= \hat{G}(\rho_t)(\lambda_u(\rho_t^{-1}(1+Xt))) \\
&= \hat{G}(\rho_t)(\lambda_u(\frac{1+(X+1)t}{1+t})) \\
&= \hat{G}(\rho_t)\left(\frac{\frac{1}{1_0} + \{1+(X+1)t\}u}{\frac{1}{1_0} + \{1+t\}u}\right) \\
&= \frac{1_{\nabla}}{1_{\nabla}} + \frac{\{1+Xt\}u}{1_{\nabla} + 1_{\nabla} \cdot u} \\
&= \rho_u^{-1}(1_{\nabla} + \{1+Xt\}u).
\end{aligned}$$

Si on note γ' les opérations γ correspondant aux opérations λ' , on a donc :

$$(3.6.2) \quad \gamma'_u(1+Xt) = \frac{1_{\nabla}}{1_{\nabla}} + \{1+Xt\}u.$$

On notera $Q'_{i,j}$ le coefficient de t^j dans $\gamma'^i(1+\dots+X_n t^n+\dots)$; le lecteur pourra vérifier que c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{ij}]$, dont les composantes isobares sont de poids variant entre j et ij .

Soient K un λ -anneau, $x \in K$. Du diagramme (3.6.1), on déduit les relations :

$$(3.6.3) \quad \forall i \in \mathbb{N}, \gamma_t(\lambda^i(x)) = \lambda'^i(\gamma_t(x)) ; \gamma_t(\gamma^i(x)) = \gamma'^i(\gamma_t(x)).$$

$$(3.6.4) \quad \gamma^j(\gamma^i(x)) = Q'_{i,j}(\gamma^1(x), \dots, \gamma^{ij}(x)).$$

On remarquera enfin que la structure de pré- λ -anneau qui vient d'être définie sur $\hat{G}$ est une structure de λ -anneau, puisque déduite de celle qui a été définie en 2.3 par l'isomorphisme ϕ .

3.7. Pour éviter les confusions, le foncteur $\hat{G}$, muni de la structure de foncteur en λ -anneaux définie au §2 (resp. au §3) sera noté $\hat{G}_0$ (resp. $\hat{G}_{\nabla}$). Il résulte des considérations précédentes que pour se donner une

structure de λ -anneau sur un anneau A , il revient au même de se donner un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \hat{G}(A)_0$, tel que le diagramme 3.7.1 soit commutatif, ou un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \hat{G}(A)_\nabla$, tel que le diagramme 3.7.2 soit commutatif ; le premier définit les opérations λ , le second les opérations γ .

$$(3.7.1) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u(A)_0 \\ \lambda_t \downarrow & & \downarrow \hat{G}^u(\lambda_t) \\ \hat{G}^t(A)_0 & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u(\hat{G}^t(A)_0)_0 \end{array}$$

$$(3.7.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \hat{G}^u(A)_\nabla \\ \gamma_t \downarrow & & \downarrow \hat{G}^u(\gamma_t) \\ \hat{G}^t(A)_\nabla & \xrightarrow{\gamma_u} & \hat{G}^u(\hat{G}^t(A)_\nabla)_\nabla \end{array} .$$

3.8. Soit K un anneau binomial (2.7) ; de (2.6.1) on déduit $\forall x \in K$ les relations :

$$(3.8.1) \quad \gamma_t(x) = (1/1-t)^x = \exp(-x \log(1-t))$$

Soit a un élément de K ; la multiplication par $\gamma_t(a)$ pour la loi ∇ est caractérisée par sa valeur pour $1+Xt$, soit :

$$(3.8.2) \quad \begin{aligned} \gamma_t(a) \nabla (1+Xt) &= \circ_t(\lambda_t(a) \circ_{\frac{1+(X+1)t}{1+t}}) = \circ_t\left(\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t}\right)^a\right) \\ \gamma_t(a) \nabla (1+Xt) &= (1+Xt)^a = \exp(a \log(1+Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n . \end{aligned}$$

En particulier, on voit que le n -ième polynôme universel définissant la multiplication par $\gamma_t(a)$ pour la loi ∇ est le polynôme $R_{n,a}$ (2.9).

Définition 3.9. Soit K un λ -anneau ; on appelle K - λ -algèbre augmentée la donnée d'une K - λ -algèbre A et d'un λ -homomorphisme de K -algèbres $A \rightarrow K$; un homomorphisme de K - λ -algèbres augmentées est un λ -homomorphisme compatible aux augmentations.

Exemple 3.9.1. : Soit (X, A) un topos commutativement localement annelé, et $K'(X)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux de A -modules localement libres de type fini sur X . Nous avons vu que $K'(X)$ peut être muni d'une structure de pré- λ -anneau (2.2.b, car tout facteur direct d'un libre de type fini est alors localement libre de type fini) et que $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ est canoniquement muni d'une structure d'anneau binomial. On définit un λ -homomorphisme de $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ dans $K'(X)$ de la façon suivante : soit a une section du faisceau constant $\underline{\mathbb{Z}}$ sur X ; elle définit une partition de l'objet final de X en une somme d'ouverts disjoints U_n , la section a ayant pour valeur n sur l'ouvert U_n ; soit alors $\underline{F}$ le faisceau égal à A^n sur U_n pour $n \geq 0$, et à 0 sur U_n pour $n \leq 0$, et soit $\underline{F}'$ le faisceau égal à A^{-n} sur U_n pour $n \leq 0$, et à 0 sur U_n pour $n \geq 0$; on associe à a l'élément $\underline{F} - \underline{F}'$ de $K'(X)$.

Il est immédiat de vérifier qu'on obtient bien ainsi un λ -homomorphisme de $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ dans $K'(X)$; on peut alors définir l'augmentation de $K'(X)$ dans $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$, en associant à tout faisceau localement libre de type fini son rang, qui est une section de $\underline{\mathbb{Z}}$; l'additivité du rang entraîne qu'on définit ainsi une fonction sur $K'(X)$, à valeurs dans $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$. On a donc muni $K'(X)$ d'une structure de pré- λ -algèbre augmentée. C'est toujours de celle-ci qu'il sera question dans la suite.

3.10 Soit A une K- λ -algèbre augmentée. On définit sur A une filtration d'anneau de la manière suivante : pour tout $n \geq 0$, on désigne par $\text{Fil}^n A$ l'idéal engendré par les produits :

$$(3.10.1) \quad \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k), \text{ avec } i_1 + \dots + i_k \geq n, \text{ et } \forall i, \epsilon(x_i) = 0$$

($\epsilon : A \rightarrow K$ étant l'augmentation).

Supposons que A soit engendré en tant que groupe abélien par une famille d'éléments $(x_{\alpha})_{\alpha \in I}$; alors $\text{Fil}^n A$ est engendré comme K-module par les produits :

$$(3.10.2) \quad \gamma^{i_1}(x_{\alpha_1} - \epsilon(x_{\alpha_1})) \dots \gamma^{i_k}(x_{\alpha_k} - \epsilon(x_{\alpha_k})), \text{ avec } i_1 + \dots + i_k \geq n, \text{ et } \alpha_i \in I$$

En effet, si x est un élément de A d'augmentation nulle et si on écrit $x = \sum_i x_{\alpha_i}$, on a $\sum_i \epsilon(x_{\alpha_i}) = 0$, donc $x = \sum_i x_{\alpha_i} - \epsilon(x_{\alpha_i})$; par ailleurs, si $a \in A$, on peut écrire $a = (a - \epsilon(a)) + \epsilon(a) = \gamma^1(a - \epsilon(a)) + \epsilon(a)$; en utilisant les relations (3.4.1), on voit donc que les éléments de $\text{Fil}^n A$ sont combinaisons linéaires à coefficients dans K des éléments (3.10.2) ; comme ceux-ci sont dans $\text{Fil}^n A$, on obtient le résultat voulu.

La filtration ainsi définie est une filtration d'anneau ; elle est décroissante, et on a :

$$\text{Fil}^0 A = A \quad ; \quad \text{Fil}^1 A = \text{Ker } \epsilon .$$

De plus, elle est fonctorielle par rapport à A : tout λ -homomorphisme de K- λ -algèbres augmentées est compatible aux filtrations. Quand nous considérerons un λ -anneau augmenté comme muni d'une filtration, il s'agira, sauf mention expresse du contraire, de la filtration ci-dessus.

Proposition 3.11. Soient A un λ -anneau, et y_i , $i=1, \dots, n$ des éléments de A tels que $\lambda^j(y_i) = 0$ pour $j \geq 2$. On pose $x = \sum_i y_i$; alors :

- i) pour $k > n$, on a $\gamma^k(x-n) = 0$
- ii) pour $1 \leq k \leq n$, $\gamma^k(x-n)$ est la k -ième fonction symétrique des $y_i - 1$.

Soit $j \geq 2$. On a alors $\gamma^j(y_i - 1) = \lambda^j(y_i + j - 2) = \sum_{p+q=j} \lambda^p(y_i) \lambda^q(j-2)$.

Comme $\lambda^p(y_i) = 0$ pour $p \geq 2$, et $\lambda^q(j-2) = 0$ pour $q > j-2$, $\gamma^j(y_i - 1) = 0$.

La proposition résulte alors de ce que $\gamma_t(x-n) = \prod_{i=1}^n \gamma_t(y_i - 1)$.

4. λ -anneaux engendrés par générateurs et relations

On se place toujours sur $\mathcal{C}_0$.

4.1. Soit K un λ -anneau. On considère une famille d'indéterminées $(X_i)_{i \in I}$, et soit $A = K[X_i, \lambda^n X_i]_{i \in I, n \geq 2}$; on veut définir sur A une structure de λ -anneau prolongeant celle de K.

Pour se donner un homomorphisme $\lambda_t : A \rightarrow \hat{G}(A)$, il suffit de se donner les images des X_i , $\lambda^n X_i$, ce qui définit un homomorphisme d'anneaux : $A \rightarrow \hat{G}(A)_0$, et pour qu'il définisse une structure de λ -anneau sur A, il faut vérifier la commutativité du diagramme (3.7.1). On pose donc :

$$(4.1.1) \quad \lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} \lambda^n X_i t^n ; \quad \lambda_t(\lambda^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i)) .$$

Le diagramme (3.7.1) étant un diagramme d'homomorphismes d'anneaux, il suffit de vérifier sa commutativité pour les X_i , $\lambda^n X_i$ (elle est connue par hypothèse sur les éléments de K), ce qui résulte facilement des définitions (4.1.1) et de ce que λ_u et $\hat{G}^u(\lambda_t)$ sont des λ -homomorphismes.

Le λ -anneau A est caractérisé par la propriété universelle suivante :

Proposition 4.2. Pour toute K- λ -algèbre B, et toute famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de B, il existe un K- λ -homomorphisme et un seul f de A dans B tel que pour tout $i \in I$, $f(X_i) = b_i$.

Pour que f soit un λ -homomorphisme, il faut que $f(\lambda^j X_i) = \lambda^j(b_i)$ pour tous i, j ; ceci définit f de façon unique. L'homomorphisme ainsi obtenu est bien un λ -homomorphisme, car pour vérifier que $\lambda_t \circ f = \hat{G}(f) \circ \lambda_t$ il suffit de le vérifier sur un système de générateurs de A sur K, ce qui résulte de la définition de f et des relations (2.4.2).

4.3. On peut faire la même construction en utilisant les γ au lieu des λ .

Soit $A' = K[X_i, \gamma^n X_i]_{i \in I, n \geq 2}$; pour définir la structure de λ -anneau de A' , on se donne un homomorphisme d'anneaux : $A' \rightarrow \hat{G}(A')_{\nabla}$, par :

$$(4.3.1) \quad \gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} \gamma^n X_i \cdot t^n ; \quad \gamma_t(\gamma^n X_i) = \gamma'^n(\gamma_t(X_i)).$$

On vérifie ensuite la commutativité de (3.7.2), ce qui montre qu'on obtient bien une structure de λ -anneau.

Le λ -anneau A' vérifie également la propriété universelle 4.2 ; il est donc canoniquement isomorphe (en tant que λ -anneau) au λ -anneau A.

Définition 4.4. Le λ -anneau A sera appelé le λ -anneau libre engendré sur K par la famille de générateurs $(X_i)_{i \in I}$.

Définition 4.5. Soient A un λ -anneau, J un idéal de A. On dit que J est un λ -idéal de A si pour tout $x \in J$, et tout $n \geq 1$, $\lambda^n(x) \in J$.

Si $f : A \rightarrow B$ est un λ -homomorphisme, le noyau de f est un λ -idéal.

Soit J un λ -idéal ; l'homomorphisme composé : $A \xrightarrow{\lambda_t} \hat{G}(A) \rightarrow \hat{G}(A/J)$ s'annule sur J et se factorise donc par A/J , qui se trouve ainsi muni

d'une structure de λ -anneau, les relations (2.4.2) passant au quotient.

Toute intersection de λ -idéaux est un λ -idéal. En particulier, il existe un plus petit λ -idéal contenant une famille donnée d'éléments $(x_i)_{i \in I}$; d'après les relations (2.4.2), c'est l'idéal (ordinaire) engendré par les $\lambda^n(x_i)$, ($n \geq 1$).

Soient toujours K un λ -anneau, $(X_i)_{i \in I}$ une famille d'indéterminées, $A = K[(X_i), (\lambda^n X_i)]$, et soit $(P_i)_{i \in I'}$ une famille d'éléments de A : soit J le λ -idéal engendré par les P_i .

Définition 4.6. Le λ -anneau A/J sera appelé λ -anneau engendré sur K par la famille de générateurs $(X_i)_{i \in I}$ soumis aux relations $(P_i)_{i \in I'}$.

On peut également se donner des relations entre les X_i , $\lambda^n X_i$ et faire la même construction, en remarquant qu'un idéal est un λ -idéal si et seulement si il est stable pour les opérations λ^n , $n \geq 1$, comme il résulte des solutions 3.2.

Soit B une K - λ -algèbre, $(b_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de B . Les P_i , étant des polynômes par rapport aux indéterminées X_i , $\lambda^n X_i$, on peut substituer à ces indéterminées les b_i , $\lambda^n(b_i)$; si l'élément obtenu est nul, on dira que les b_i satisfont les relations P_i . La K - λ -algèbre A/J est alors caractérisée par la propriété universelle suivante :

Proposition 4.7. Pour toute K - λ -algèbre B et toute famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de B , satisfaisant les relations $(P_i)_{i \in I'}$, il existe un K - λ -homomorphisme et un seul $A/J \rightarrow B$ tel que pour tout i , on ait $f'(X_i) = b_i$.

En effet, le noyau de l'homomorphisme f défini en 4.2 contient les P_i , donc J puisque c'est un λ -idéal ; f passe donc au quotient et définit

f' , évidemment unique.

Proposition 4.8. Soit n un entier ≥ 0 ; dans le λ -anneau libre engendré sur K par une indéterminée X , l'idéal engendré par les $\lambda^k X$, $k > n$, est un λ -idéal.

Posons $A = K[X, \lambda^k X]_{k \geq 2}$, et soit J l'idéal engendré par les $\lambda^k X$ pour $k > n$; posons $B = A/J$. Il faut montrer que l'homomorphisme composé : $A \xrightarrow{\lambda_t} \hat{G}(A) \longrightarrow \hat{G}(B)$ s'annule sur J , i.e. que $\lambda_t(\lambda^k X)$, $k > n$, a pour image 1 dans $\hat{G}(B)$. Or $\lambda_t(\lambda^k X) = \lambda^k(\lambda_t(X))$, et $\hat{G}(A) \rightarrow \hat{G}(B)$ est un λ -homomorphisme ; il suffit donc de montrer que pour tout anneau C et toute série $\varphi \in \hat{G}(C)$, dont les coefficients sont nuls en degrés $> n$, $\lambda^k(\varphi) = 1$ si $k > n$. Mais il suffit pour prouver cette dernière propriété de la montrer pour $C = K[X_1, \dots, X_n]$, et $\varphi = 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n$. Plongeant $K[X_1, \dots, X_n]$ dans $K[T_1, \dots, T_n]$ grâce aux fonctions symétriques, on peut écrire : $1 + X_1 t + \dots + X_n t^n = \prod_{i=1}^n (1 + T_i t)$, d'où

$$\lambda_u(1 + X_1 t + \dots + X_n t^n) = \prod_{i=1}^n \lambda_u(1 + T_i t) = \prod_{i=1}^n (1 + \{1 + T_i t\}u),$$

qui est de degré n en u .

Corollaire 4.9. Le λ -anneau engendré sur K par le générateur X soumis aux relations $\lambda^k(X) = 0$ pour $k > n$, est isomorphe à $K[X, \dots, \lambda^n X]$.

4.9.1. On aurait les mêmes énoncés en remplaçant les λ par les γ . On peut également remplacer X par une famille d'indéterminées $(X_i)_{i \in I}$, soumises aux relations $\lambda^k(X_i) = 0$ pour $k > n_i$, les n_i étant des entiers ≥ 2 ; le λ -anneau obtenu est alors $K[X_i, \lambda^k X_i]_{i \in I, 2 \leq k \leq n_i}$.

4.10. Soient K un anneau binomial, et A une K - λ -algèbre augmentée. On désigne par $B = A[X, \lambda^k X]_{k \geq 2}$ le λ -anneau libre engendré par X sur A ;

on définit un λ -homomorphisme : $B \rightarrow K$ prolongeant l'augmentation de A en envoyant X sur 0 , ce qui munit B d'une structure de K - λ -algèbre augmentée. On se propose de déterminer sa filtration (3.10) en fonction de celle de A .

On gradue B par le poids par rapport aux $\gamma^k X$, $\gamma^k X$ étant affecté du poids k ; on désigne par M_k l'ensemble des monômes de poids k par rapport aux indéterminées $\gamma^i X$.

Lemme 4.11. Soit $a \in A$; le coefficient d'un monôme de poids n par rapport aux $\gamma^j X$ dans $\gamma^k(aX) = P'_k(\gamma^i(a), \gamma^j X)$ est de filtration au moins $k-n$ (dans A)

Le polynôme P'_k est sans composantes isobares de poids $< k$ par rapport aux $\gamma^i(a)$, $\gamma^j X$ (3.5) donc le lemme est vrai si a est d'augmentation nulle.

Si ϵ désigne l'homomorphisme d'augmentation : $A \rightarrow K$, on peut écrire dans le cas général :

$$\gamma_t(aX) = \gamma_t((a-\epsilon(a))X) \cdot \gamma_t(\epsilon(a)X).$$

Or $\gamma_t(\epsilon(a)X) = (\gamma_t(X))^{\epsilon(a)} = \sum_{n=0}^{\infty} R_{n,a}(\gamma^j X) \cdot t^n$, les $R_{n,a}$ étant isobares de poids n par rapport aux $\gamma^j X$ (3.8) ; on en déduit le lemme en faisant le produit.

Proposition 4.12. $\text{Fil}^k B = \text{Fil}^k A + \text{Fil}^{k-1} A \cdot M_1 + \dots + \text{Fil}^0 A \cdot M_k + B \cdot M_{k+1}$.

Il est clair que le second idéal est contenu dans le premier ; il y a donc simplement à montrer la réciproque.

Comme la filtration définie par la famille des idéaux du second membre pour k variable est une filtration d'anneau, il suffit de montrer la réciproque pour un élément du type $\gamma^k(b)$, avec $\epsilon(b)=0$, ces éléments

engendrant la filtration canonique.

Ecrivant $b = \sum a_i m_i$, avec $a_i \in A$, et les m_i étant des monômes par rapport aux $\gamma^j X$, en utilisant l'additivité de γ_t , on voit qu'il suffit de faire la démonstration pour $\gamma^k(am_i)$, avec $a \in A$ et $m_i \in M_i$.

En utilisant le lemme 4.11. et le A - λ -homomorphisme de B dans B qui envoie X sur m_i , on voit qu'il suffit de faire la démonstration pour un élément du type $\gamma^k(m_i)$.

Enfin, le polynôme P'_k étant sans composantes isobares de poids $< k$, on est ramené au cas $\gamma^k(\gamma^j X)$, qui résulte lui-même du fait que les polynômes $Q'_{j,k}$ sont sans composantes isobares de poids $< k$ (3.6).

Remarques 4.13. i) La décomposition de $\text{Fil}^k B$ donnée en 4.12 est une décomposition en somme directe de A -modules. En d'autres termes, si $b \in \text{Fil}^k B$, et si on écrit $b = \sum_{j \leq k} a_{i,j} m_{i,j} + b'$, avec $a_{i,j} \in A$, $m_{i,j} \in M_j$, et $b' \in B.M_{k+1}$, alors $a_{i,j} \in \text{Fil}^{k-j} A$.

ii) L'énoncé 4.12. reste vrai pour tout quotient de B par un λ -idéal contenu dans l'idéal d'augmentation.

iii) L'énoncé analogue à 4.12. obtenu en remplaçant l'indéterminée X par une famille d'indéterminées (X_i) est encore vrai.

Corollaire 4.14. $\text{Gr}^k B \approx \text{Gr}^k A \oplus \text{Gr}^{k-1} A.M_1 \oplus \dots \oplus \text{Gr}^0 A.M_k$.

On définit une flèche de la droite vers la gauche en associant à tout élément $\bar{a}.m$, où $\bar{a}$ est la classe dans $\text{Gr}^{k-i} A$ d'un élément a de $\text{Fil}^{k-i} A$ et $m \in M_i$, la classe dans $\text{Gr}^k B$ de am . On définit une flèche en sens inverse par décomposition d'après la proposition 4.12 et la remarque 4.13.i). Il est clair que ces deux flèches sont inverses l'une de l'autre.

Corollaire 4.15. Soit B' le λ -anneau engendré sur K par l'indéterminée X soumise aux relations $\gamma^k(X) = 0$ pour $k > n$, i.e. $B' = K[X, \dots, \gamma^n X]$ (4.9). Alors la filtration de λ -anneau de B' est identique à la filtration par le poids par rapport aux $\gamma^j X$.

Compte tenu de la proposition 4.12, de la remarque 4.13.ii) et du fait que $A=K$, $\text{Fil}^k_{B'} = K.M_k + B'.M_{k+1}$, donc $\text{Fil}^k_{B'}$ est l'idéal engendré par les monômes de poids $\geq k$ par rapport aux $\gamma^j X$.

5. Les $\lambda^p(N, x)$.

Ce paragraphe ne sera utilisé que dans Exp.VII 4, pour l'étude des immersions régulières ; il peut donc être omis en première lecture.

5.1. Soit d un entier ≥ 1 . On désigne par A la $\mathbb{Z}$ - λ -algèbre engendrée par les générateurs N, x soumis aux relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$; on a donc :

$$A = \mathbb{Z}[N, \dots, \lambda^d N ; x, \dots, \lambda^j x, \dots].$$

$$\text{On pose } \lambda_{-1}(N) = \sum_{i=0}^d (-1)^i \lambda^i(N).$$

Lemme 5.2. Pour tout $p \geq 1$, $\lambda^p(x, \lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$.

On sait (2.3) que $\lambda^p(x, \lambda_{-1}(N)) = p_p(\lambda^i x, \lambda^j(\lambda_{-1}(N)))$ est un polynôme isobare de poids p par rapport aux $\lambda^j(\lambda_{-1}(N))$; il suffit donc de montrer le lemme pour les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$.

Soit B le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les indéterminées $N_1, \dots, N_d$, soumises aux relations $\lambda^i(N_j) = 0$ si $i \geq 2$. Il est clair que $\lambda^k(\sum_{i=1}^d N_i) = 0$ pour $k > d$. On peut donc définir un λ -homomorphisme f de A dans B , en envoyant N sur $\sum_{i=1}^d N_i$; on a alors $\hat{G}(f)(\lambda_t(N)) = \prod_{i=1}^d \lambda_t(N_i) = \prod_{i=1}^d (1 + N_i t)$,

ce qui montre que pour $1 \leq k \leq d$, $\lambda^k N$ s'envoie sur la k-ième fonction symétrique des N_i , et par suite que f est injectif et identifie A à l'anneau des polynômes symétriques en les N_i .

On a alors $\lambda_{-1}(N) = \prod_{i=1}^d (1-N_i)$, et $\lambda_t(\lambda_{-1}(N)) = \lambda_t(\prod_{i=1}^d (1-N_i))$. Les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ sont des polynômes par rapport aux N_i ; si pour certain indice i on fait $N_i=1$, on voit que $\lambda_t(\lambda_{-1}(N))$ devient $\lambda_t(0) = 1$, donc que les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ s'annulent pour $N_i = 1$, donc qu'ils contiennent $1-N_i$ en facteur. Donc ils contiennent le produit des $1-N_i$ en facteur, i.e. ils sont divisibles par $\lambda_{-1}(N)$ dans B , donc aussi dans A , le quotient de deux polynômes symétriques étant évidemment symétrique.

5.3. Comme A est intègre, on définit sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N, x)$ en posant ($p \geq 1$) :

$$(5.3.1) \quad \lambda^p(N, x) \cdot \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x \cdot \lambda_{-1}(N))$$

L'élément $\lambda^p(N, x)$ est donc un polynôme par rapport aux $\lambda^i(x)$, $\lambda^j(N)$, isobare de poids p par rapport aux $\lambda^i(x)$, car il en est de même de $\lambda^p(x \cdot \lambda_{-1}(N))$ d'après 2.3.

Soient d' un entier $\geq d$, et A' la $\mathbb{Z}$ - λ -algèbre engendrée par les générateurs N' et x' soumis aux relations $\lambda^i(N') = 0$ pour $i > d'$; d'après la proposition 4.7, il existe un λ -homomorphisme et un seul $f : A' \rightarrow A$, envoyant N' sur N et x' sur x . De la définition (5.3.1) résulte que $f(\lambda^p(N', x')) = \lambda^p(N, x)$ pour tout $p \geq 1$.

Si B est un λ -anneau, et N'' un élément de B tel que $\lambda^k(N'') = 0$ pour $k > d$, on peut, pour tout $x'' \in B$, définir un élément $\lambda^p(N'', x'')$ par substitution, on encore en utilisant l'unique λ -homomorphisme de A dans

B qui envoie N sur N'', et x sur x'' ; d'après la remarque précédente, l'élément obtenu ne dépend pas de l'entier d tel que $\lambda^k(N'') = 0$ pour $k > d$. En utilisant le même homomorphisme, on voit que la relation (5.3.1) est vérifiée par N'' et x''.

5.4. Considérons le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les indéterminées N, x, y, soumises aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. De (5.3.1) résulte :

$$\begin{aligned}\lambda^p(N, x+y) \cdot \lambda_{-1}(N) &= \lambda^p((x+y) \cdot \lambda_{-1}(N)) \\ &= \sum_{i+j=p} \lambda^i(x \cdot \lambda_{-1}(N)) \cdot \lambda^j(y \cdot \lambda_{-1}(N)) \\ &= \sum_{\substack{i+j=p \\ i, j \neq 0}} \lambda^i(N, x) \cdot \lambda^j(N, y) \cdot (\lambda_{-1}(N))^2 + (\lambda^p(N, x) + \lambda^p(N, y)) \lambda_{-1} N\end{aligned}$$

Comme l'anneau considéré est intègre, on en déduit la relation suivante, valable par substitution dans tout λ -anneau, et pour tout élément N tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$:

$$(5.4.1) \quad \lambda^p(N, x+y) = \sum_{\substack{i+j=p \\ i, j \neq 0}} \lambda^i(N, x) \cdot \lambda^j(N, y) \cdot \lambda_{-1}(N) + \lambda^p(N, x) + \lambda^p(N, y) \cdot \lambda_{-1} N$$

Considérons maintenant le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par des indéterminées N, N', x soumises aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, et $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d'$. On a alors $\lambda^k(N+N') = 0$ pour $k > d+d'$; on peut donc définir les $\lambda^p(N+N', x)$. On obtient :

$$\lambda^p(N+N', x) \cdot \lambda_{-1}(N+N') = \lambda^p(x \cdot \lambda_{-1}(N+N'))$$

Par additivité de λ_t , on a : $\lambda_{-1}(N+N') = \lambda_{-1}(N) \cdot \lambda_{-1}(N')$. On en déduit :

$$\begin{aligned}\lambda^p(N+N', x) \cdot \lambda_{-1}(N) \cdot \lambda_{-1}(N') &= \lambda^p(x \cdot \lambda_{-1}(N) \cdot \lambda_{-1}(N')) \\ &= \lambda^p(N', x \cdot \lambda_{-1}(N)) \cdot \lambda_{-1}(N')\end{aligned}$$

Comme l'anneau considéré est intègre, on en déduit la relation suivante, valable par substitution dans tout λ -anneau, et pour tous éléments N, N' tels que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d'$;

$$(5.4.2) \quad \lambda^P(N+N', x) \cdot \lambda_{-1}(N) = \lambda^P(N', x \cdot \lambda_{-1}(N)) \quad .$$

5.5. Soit maintenant A un λ -anneau quelconque, et N un élément de A tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. On va associer à A un nouveau λ -anneau A_N .

On définit d'abord une nouvelle multiplication sur A en posant pour $x, y \in A$:

$$(5.5.1) \quad x \cdot y = x \cdot y \cdot \lambda_{-1}(N) \quad .$$

L'anneau A muni de cette multiplication n'est plus unitaire ; on considère donc l'anneau $\mathbb{Z} \times A$, obtenu par adjonction d'une unité à A . Ses opérations sont donc définies par :

$$(5.5.2) \quad \begin{aligned} (n, x) + (n', x') &= (n+n', x+x') \\ (n, x) \cdot (n', x') &= (nn', nx' + n'x + x_N \cdot y) \end{aligned}$$

On considère A comme plongé dans cet anneau par $x \mapsto (0, x)$. On définit alors une structure de pré- λ -anneau par :

$$(5.5.3) \quad \lambda_t(n, x) = (1+t)^n \cdot \sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p(N, x) \cdot t^p.$$

C'est une structure de pré- λ -anneau en vertu de (5.4.1). On notera A_N le pré- λ -anneau ainsi obtenu. Pour voir que c'est un λ -anneau, il suffit par substitution de faire la démonstration dans le cas où A est le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les générateurs N, X, Y , soumis aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. On définit alors un homomorphisme $A_N \longrightarrow A$, en

envoyant $(1,0)$ sur 1, et $(0,x)$ sur $x.\lambda_{-1}(N)$. Il est immédiat de voir sur (5.5.1) et (5.3.1) que c'est un λ -homomorphisme, et A étant intègre dans le cas considéré, on vérifie aussitôt qu'il est injectif ; comme A est un λ -anneau, on en déduit le résultat.

Dans le λ -anneau A_N , on peut définir des opérations γ (3.2). Pour $x \in A$, la valeur de γ^P calculée sur l'élément $(0,x)$ de A_N est donnée par :

$$\gamma^P(0,x) = \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p-1}{i} \lambda^i(N,x),$$

c'est donc un élément de A ; il est défini par la relation :

$$(5.5.4) \quad \gamma^P(N,x).\lambda_{-1}(N) = \gamma^P(x.\lambda_{-1}(N)) ,$$

et les polynômes universels qui en résultent.

5.6. Soit A le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les générateurs N,L,x, soumis aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, $\lambda^k(L) = 0$ pour $k > 1$. On se propose de calculer les $\lambda^P(N+L,x)$ en fonction des $\lambda^q(N,x)$.

Par définition :

$$\lambda^P(N+L,x).\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L) = \lambda^P(x.\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L)), \text{ soit :}$$

$$\begin{aligned} 1 + \lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L) \cdot \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N+L,x).t^k &= \lambda_t(x.\lambda_{-1}(N)) \circ \lambda_t(1-L) \\ &= \frac{\lambda_t(x.\lambda_{-1}(N))}{\lambda_{Lt}(x.\lambda_{-1}(N))} \quad (\text{car } \lambda_t(1-L) = \frac{\lambda_t(1)}{\lambda_t(L)} = \frac{1+t}{1+Lt}) \end{aligned}$$

et on applique (2.3.2))

$$\begin{aligned} &= \frac{1 + \dots + \lambda^k(x.\lambda_{-1}(N))t^k + \dots}{1 + \dots + \lambda^k(x.\lambda_{-1}(N))L^k t^k + \dots} \\ &= 1 + \frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N,x).\lambda_{-1}(N).(1-L^k)t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N,x).\lambda_{-1}(N)..L^k t^k} \end{aligned}$$

Donc $\lambda^p(N+L, x)$ est le coefficient de t^p dans la série :

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x) (1 + \dots + L^{k-1}) t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x) \lambda_{-1}(N) L^k t^k}.$$

Proposition 5.7. Soient K un anneau binomial, A une K - λ -algèbre augmentée, N un élément de A tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Alors pour tout $x \in A$ et tout $p \geq 1$, on a :

$$(5.7.1) \quad \gamma^p(N, x) \in \text{Fil}^{p-d} A.$$

Soit A_0 la K - λ -algèbre engendrée par des générateurs N'_0, X'_0 , soumis aux relations $\gamma^k(N'_0) = 0$ pour $k > d$. On définit l'homomorphisme d'augmentation $A_0 \xrightarrow{\varepsilon} K$ par $\varepsilon(N'_0) = \varepsilon(X'_0) = 0$. On sait que A_0 est l'anneau des polynômes à coefficients dans K par rapport aux indéterminées $\gamma^i(N'_0)$, avec $1 \leq i \leq d$, et $\gamma^j(X'_0)$, avec $j \geq 1$, et que la λ -filtration sur A_0 est identique à la filtration par le poids, en affectant le poids i à $\gamma^i(N'_0), \gamma^i(X'_0)$ (4.12 et 4.15).

Posons $N_0 = N'_0 + d$, $X_0 = X'_0 + \varepsilon(x)$. Nous allons d'abord montrer 5.7 pour N_0 et X_0 . D'après ce qui précède, (5.7.1) est équivalent à :

$$\gamma^p(N_0, X_0) \cdot \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^p A_0.$$

Or $\gamma^d(N'_0) = (-1)^d \lambda_{-1}(N_0)$; cette relation s'écrit donc :

$$(-1)^d \gamma^p(X_0 \gamma^d(N_0)) \in \text{Fil}^p A_0$$

d'après (5.5.4). Cette relation est bien vérifiée, puisque $\gamma^d(N_0)$ est d'augmentation nulle.

D'après 4.7, il existe un K - λ -homomorphisme $A_0 \rightarrow A$ compatible aux augmentations envoyant N'_0 sur $N-d$, et X'_0 sur $x-\varepsilon(x)$, donc N_0 sur N et X_0

sur x , d'où le résultat, l'homomorphisme étant compatible aux filtrations.

6. Anneau de Chern

Dans ce paragraphe, l'anneau de base sera un anneau binomial (2.7) K , fixé une fois pour toutes. Nous utiliserons la catégorie $\mathcal{C}(1.1)$, et par suite reviendrons aux notations du paragraphe 1, réservant la notation $\hat{G}$ au foncteur défini sur $\mathcal{C}(1.1)$, et notant $\hat{G}.i$ sa restriction à $\mathcal{C}_0$ (1.8).

6.1. Nous avons défini en 3.5 et 3.6 des morphismes de foncteurs :

$$\begin{aligned} (\hat{G}.i) \times (\hat{G}.i) &\xrightarrow{\nabla} \hat{G}.i, \\ \hat{G}^t.i &\xrightarrow{\gamma'} (\hat{G}^u.i) \circ (\hat{G}^t.i)_{\nabla}, \\ \hat{G}.i &\xrightarrow{a} \hat{G}.i, \end{aligned}$$

le dernier étant la multiplication pour la loi ∇ par $\gamma_t(a)$, avec $a \in K$.

Par 1.9, on en déduit des morphismes :

$$\begin{aligned} \hat{G} \times \hat{G} &\xrightarrow{\nabla} \hat{G}_g, \\ \hat{G}^t &\xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u.i \circ \hat{G}_g^t, \\ \hat{G} &\xrightarrow{a} \hat{G}_g; \end{aligned}$$

et il résulte des propriétés d'isobarité des polynômes $P'_n, Q'_{i,j}, R_{n,a}$ (3.5, 3.6, 2.9) que l'image du premier et du troisième foncteurs est dans $\hat{G}$, et celle du deuxième, dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les coefficients en degré non nul sont dans $\hat{G}^t$.

En composant le premier et le troisième avec le morphisme canonique : $\hat{G} \rightarrow 1 + \widehat{Gr}^+ (1.11)$, on obtient d'après 1.12 deux morphismes de foncteurs sur $\mathcal{C}$:

$$(1+\hat{\cdot}^+)_x(1+\hat{\cdot}^+) \xrightarrow{*} 1+\hat{\cdot}^+ ,$$

$$1+\hat{\cdot}^+ \xrightarrow{a} 1+\hat{\cdot}^+ ,$$

définissant sur le foncteur $1+\hat{\cdot}^+$ une multiplication et des opérations de K . D'après 1.13, la multiplication est définie par sa valeur sur l'élément $(1+X, 1+Y)$ de $(1+K[\widehat{X, Y}]^+)^2$; elle sera notée $*$; on a donc :

$$(6.1.1) \quad (1+X)*(1+Y) = \frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)} .$$

Le n -ième polynôme universel de cette loi est la composante isobare de poids n de P'_n (1.15) et sera noté P''_n .

Les opérations de K seront encore notées par l'exponentielle (3.8). Les polynômes universels définissant ces opérations sont les composantes isobares de plus bas degré des $R_{n,a}$ (1.15); ceux-ci étant isobares, ce sont les $R_{n,a}$ eux-mêmes.

Soit $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; l'anneau $1+\hat{A}^+$ défini par les lois précédentes est en général sans élément unité; on étend donc cet anneau par adjonction des scalaires de K , en introduisant le nouvel anneau $K \times (1+\hat{A}^+)$, muni des lois de composition définie par: $\forall a, a' \in A, \varphi, \varphi' \in 1+\hat{A}^+$,

$$(a, \varphi) + (a', \varphi') = (a+a', \varphi \varphi') ;$$

(6.1.2)

$$(a, \varphi) \cdot (a', \varphi') = (aa', \varphi^{a'} \cdot \varphi'^a \cdot (\varphi * \varphi')) .$$

L'anneau ainsi construit admet (1.1) pour l'élément unité, et $1+\hat{A}^+$ s'identifie à l'idéal $(0) \times (1+\hat{A}^+)$. Il est muni de façon naturelle d'une structure de K -algèbre, telle que :

$$(6.1.3) \quad a \cdot (a', \varphi) = (a, 1) \cdot (a', \varphi) = (aa', \varphi^a) .$$

On le munit d'une structure de K - λ -algèbre de la façon suivante : nous avons remarqué plus haut que l'image du foncteur $\gamma' : \hat{G}^t \longrightarrow \hat{G}^u \circ i \circ \hat{G}_g^t$ est dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les coefficients en degré non nul sont dans $\hat{G}^t$. Utilisant le morphisme canonique : $\hat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{Gr.}^+$, qui donne : $\hat{G} \longrightarrow K \times (1 + \widehat{Gr.}^+)$, on en déduit finalement un morphisme :

$$\hat{G}^t \xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u \circ i \circ (K \times (1 + \widehat{Gr.}^+)) ,$$

qui d'après 1.12 définit un morphisme de foncteurs sur :

$$1 + \widehat{.}^+ \xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u \circ i \circ (K \times (1 + \widehat{.}^+)) .$$

Les polynômes universels définissant ce morphisme sont les coefficients des $\gamma'^i(1 + X_1 + \dots + X_n + \dots)$; le j -ième coefficient est la composante isobare de poids j de $Q'_{i,j}$ (démonstration analogue à celle de 1.15), et sera notée $Q''_{i,j}$.

On étend enfin le morphisme ainsi construit à $K \times (1 + \widehat{.}^+)$ de façon naturelle, en utilisant la λ -structure de K . On obtient donc une structure de pré- λ -anneau sur $K \times (1 + \widehat{.}^+)$, définie par les opérations γ correspondantes, qui sont telles que :

$$(6.1.4) \quad \gamma_t(a, \varphi) = \gamma_t(a) \cdot (1 + \sum_{p \geq 1} \gamma'^p(\varphi) t^p) ,$$

et qui seront notées γ au lieu de γ' , aucune confusion n'étant possible.

Pour vérifier que c'est une structure de λ -anneau, on vérifie la commutativité de (3.7.2) ; elle est connue pour les éléments de K ; pour les éléments de $1 + \widehat{.}^+$, elle résulte de celle de (3.7.2) pour $\hat{G}$ par passage au quotient. On en tire aussitôt le résultat.